



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ

КАФЕДРА ИУ1

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ

Студент Новиков Денис Алексеевич
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ1-12Б

Студент _____
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Преподаватель _____
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Балл _____

2025 г.

$$10_{16} \rightarrow 16_{16}$$

1. 205

Дпод. 205

$$2205 - 16 = 2253 - 16 + 6$$

$$2, 3725 - 16 = 13$$

$$3253 = 203 - 16 + 5$$

$$0, D_{16}$$

$$203 = 12 - 16 + 1$$

$$12 = 12$$

$$CB56_{16}$$

1702: $CB56, D_{16}$

$$[1100] [1011] [0101] [0110] [1101] - \text{символы}$$

2

$$A1B, 3C_{16}$$

$$16_{16} \rightarrow 10_{16}$$

Дпод. 2:

$$1. 0 - 16 + 10 = 10$$

$$1. 0 + \frac{3}{16} = \frac{3}{16}$$

$$2. 10 - 16 + 1 = 161$$

$$2. \frac{3}{16} + \frac{12}{16^2} = \frac{3}{16} + \frac{3}{4 \cdot 16} = \frac{15}{64} =$$

$$3. 161 - 16 + 11 = 2587$$

$$= 0,234375$$

1702: $2587, 234375_{10}$

$$16_{16} \rightarrow 2_{16}$$

$$A \quad 1 \quad B, \quad 3 \quad C$$

1702: $[1010] [0001] [1011] [0011] [1100]_2$

$$2_{16} \rightarrow 8_{16}$$

$$[101000] [011011] [001111] [00]$$

$$5 \quad 0 \quad 3 \quad 3, \quad 1 \quad 7 \quad 0$$

$$[5033, 17_8]$$

2

1011 → 800

421.2

1. $2507 = 323 \cdot 8 + 3$

2. $323 = 40 \cdot 8 + 3$

3. $40 = 5 \cdot 8 + 0$

4. $5 = 5$

5033₈

4502: 5033, 77₈

Компьютер

Дпод. 2

1. $\frac{15}{64} \cdot 8 = \frac{15}{8} = 1 \frac{7}{8}$

2. $\frac{7}{8} \cdot 8 = 7$

0, 77₈

✓ 3

$$\begin{array}{r} 101111010 : 101_2 \\ + 1110101, 011_2 \\ \hline 111110000, 000_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 000111110000_2 \\ \hline 1 \quad F \quad 0_{16} \end{array}$$

Доп. код 2-й F24B₁₆:

$$\begin{array}{r} 01F0_{16} \\ + 0DB5_{16} \\ \hline 0FA5_{16} \end{array}$$

F - F = 0

F - 2 = D

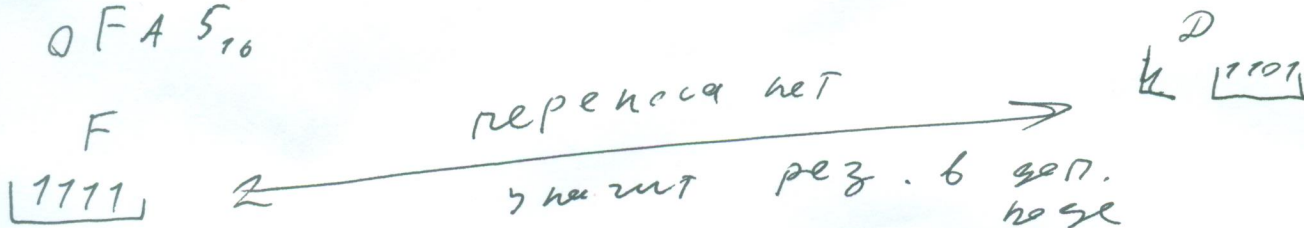
F - 4 = B

F - B = 4

→ 0D04₁₆ + 1 =

= ~~DB5~~

= DB5₁₆



измени операцию, обрат. взятую из кода

0FA5 - 1 = 0FA4₁₆

F - 0 = F

F - F = 0

~~12~~ F - A = 5

F - 4 = B

→ -F05B₁₆

перевод в двоичную:

- F 0 5 8

$\underline{u} = \boxed{1111} \boxed{0000} \boxed{0101} \boxed{1010}$

✓ 4

5 E 8 A₁₆

$\boxed{\begin{smallmatrix} 0101 \\ 0101 \end{smallmatrix}} \boxed{1110} \boxed{1000} \boxed{1010}$

12 45.52₈

$\boxed{001} \boxed{010} \boxed{100} \boxed{101}, \boxed{101} \boxed{010}$

$Q M = 0101111010001010_2$

$u R = 0101010010110101_2$

$A = 0000800099900000_2$

$Q[-1] = 0$

t	A	Q	Q[-1]
0	0000000000000000	0101111010001010	0
1	0000000000000000	0010111101000101	0
2	1101010110100101	1001011110100010	1
3	0001010100101101	0100101111010001	0
4	1110000000111100	0010010111101000	1
5	0001101001111000	1001001011110100	0
6	0000110100111100	0100100101111010	0
7	0000011010011110	0010010010111101	0
8	1101100011110100	1001001001011110	1
9	0001011011010100	1100100100101111	0
10	1110000100001111	1110010010010111	1
11	1111000010000111	1111001001001011	1
12	1111100001000011	1111100100100101	1
13	1111110000100001	1111110010010010	1
14	0010100001101011	0111111001001001	0
15	1110100111011011	0011111100100100	1
16	0001111101001000	0001111110010010	0

Результат: 1111101001000001111100.10010

Перевод в десятичную:

$$0 * 2 + 1 = 1$$

$$1 * 2 + 1 = 3$$

$$3 * 2 + 1 = 7$$

$$7 * 2 + 1 = 15$$

$$15 * 2 + 1 = 31$$

$$31 * 2 + 0 = 62$$

$$62 * 2 + 1 = 125$$

$$125 * 2 + 0 = 250$$

$$250 * 2 + 0 = 500$$

$$500 * 2 + 1 = 1001$$

$$1001 * 2 + 0 = 2002$$

$$2002 * 2 + 0 = 4004$$

$$4004 * 2 + 0 = 8008$$

$$8008 * 2 + 0 = 16016$$

$$16016 * 2 + 0 = 32032$$

$$32032 * 2 + 0 = 64064$$

$$64064 * 2 + 1 = 128129$$

$$128129 * 2 + 1 = 256259$$

$$256259 * 2 + 1 = 512519$$

$$512519 * 2 + 1 = 1025039$$

$$1025039 * 2 + 1 = 2050079$$

$$2050079 * 2 + 1 = 4100159$$

$$4100159 * 2 + 0 = 8200318$$

$$8200318 * 2 + 0 = 16400636$$

Целая часть 16400636

$$0 + 1 / 2^1 = 0.5$$

$$0.5 + 0 / 2^2 = 0.5$$

$$0.5 + 0 / 2^3 = 0.5$$

$$0.5 + 1 / 2^4 = 0.5625$$

$$0.5625 + 0 / 2^5 = 0.5625$$

Дробная часть 0.5625

Итого: 16400636.5625

011110100
7 A 4 0 F C 9

Число: 2FA.4A

Перевод в десятичную:

$$0 * 16 + 2 = 2$$

$$2 * 16 + 15 = 47$$

$$47 * 16 + 10 = 762$$

Целая часть 762

$$0 + 4 / 16^1 = 0.25$$

$$0.25 + 10 / 16^2 = 0.2890625$$

Дробная часть 0.2890625

Итого: 762.2890625

Число: 333.24

Перевод в десятичную:

$$0 * 8 + 3 = 3$$

$$3 * 8 + 3 = 27$$

$$27 * 8 + 3 = 219$$

Целая часть 219

$$0 + 2 / 8^1 = 0.25$$

$$0.25 + 4 / 8^2 = 0.3125$$

Дробная часть 0.3125

Итого: 219.3125

Число: 101001.111

Перевод в десятичную:

$$0 * 2 + 1 = 1$$

$$1 * 2 + 0 = 2$$

$$2 * 2 + 1 = 5$$

$$5 * 2 + 0 = 10$$

$$10 * 2 + 0 = 20$$

$$20 * 2 + 1 = 41$$

Целая часть 41

$$0 + 1 / 2^1 = 0.5$$

$$0.5 + 1 / 2^2 = 0.75$$

$$0.75 + 1 / 2^3 = 0.875$$

Дробная часть 0.875

Итого: 41.875

Число: 9E2

Перевод в десятичную:

$$0 * 16 + 9 = 9$$

$$9 * 16 + 14 = 158$$

$$158 * 16 + 2 = 2530$$

Итого: 2530

Число: 1010111.01

Перевод в десятичную:

$$0 * 2 + 1 = 1$$

$$1 * 2 + 0 = 2$$

$$2 * 2 + 1 = 5$$

$$5 * 2 + 0 = 10$$

$$10 * 2 + 1 = 21$$

$$21 * 2 + 1 = 43$$

$$43 * 2 + 1 = 87$$

Целая часть 87

$$0 + 0 / 2^1 = 0.0$$

$$0.0 + 1 / 2^2 = 0.25$$

Дробная часть 0.25

Итого: 87.25

✓5

①

②

④

③

$$((21 = A.4A_{16} + 333.24_8) \cdot 101001.111_2) : (9E2_{16} - 1010110.01_2)$$

После перевода в десяти:

$$1) 762,2890625 + 218,3125 = 980,6015625$$

$$2) 980,6015625 \cdot 47,875 = 47104,5654296875$$

$$3) 2530 - 86,25 = 2443,75$$

$$4) 47104,5654296875 / 2443,75 = 19,282028252877378$$

6 двоично:

$$10000.11010010_2$$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & . & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 2 & 0 & , & 6 & 4 & & 4 & 8 \end{array}$$

✓6

①

④

②

⑤

③

$$((\square - \square) \times (\square + \square)) : (\square + \square)$$

После перевода в десятичные:

Число: 1001101.11

Перевод в десятичную:

$$0 * 2 + 1 = 1$$

$$1 * 2 + 0 = 2$$

$$2 * 2 + 0 = 4$$

$$4 * 2 + 1 = 9$$

$$9 * 2 + 1 = 19$$

$$19 * 2 + 0 = 38$$

$$38 * 2 + 1 = 77$$

Целая часть 77

$$0 + 1 / 2^1 = 0.5$$

$$0.5 + 1 / 2^2 = 0.75$$

Дробная часть 0.75

Итого: 77.75

Число: 1110.1

Перевод в десятичную:

$$0 * 2 + 1 = 1$$

$$1 * 2 + 1 = 3$$

$$3 * 2 + 1 = 7$$

$$7 * 2 + 0 = 14$$

Целая часть 14

$$0 + 1 / 2^1 = 0.5$$

Дробная часть 0.5

Итого: 14.5

Число: C52

Перевод в десятичную:

$$0 * 16 + 12 = 12$$

$$12 * 16 + 5 = 197$$

$$197 * 16 + 2 = 3154$$

Итого: 3154

Число: 6.45

Перевод в десятичную:

$$0 * 8 + 6 = 6$$

Целая часть 6

$$0 + 4 / 8^1 = 0.5$$

$$0.5 + 5 / 8^2 = 0.578125$$

Дробная часть 0.578125

Итого: 6.578125

Число: 7A9

Перевод в десятичную:

$$0 * 16 + 7 = 7$$

$$7 * 16 + 10 = 122$$

$$122 * 16 + 9 = 1961$$

Итого: 1961

Число: 101011.011

Перевод в десятичную:

$$0 * 2 + 1 = 1$$

$$1 * 2 + 0 = 2$$

$$2 * 2 + 1 = 5$$

$$5 * 2 + 0 = 10$$

$$10 * 2 + 1 = 21$$

$$21 * 2 + 1 = 43$$

Целая часть 43

$$0 + 0 / 2^1 = 0.0$$

$$0.0 + 1 / 2^2 = 0.25$$

$$0.25 + 1 / 2^3 = 0.375$$

Дробная часть 0.375

Итого: 43.375

```
>>> a1 = 77.75 - 14.5
>>> a1
63.25
>>> a2 = 3154 + 6.578125
>>> a2
3160.578125
>>> a3 = 1961 + 43.375
>>> a3
2004.375
>>> a4 = a1 * a2
>>> a4
199906.56640625
>>> a5 = a4 / a3
>>> a5
99.73511264421577
>>> |
```

✓ 7

A_1	A_0	D
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

$$Q = D_2 \vee D_3$$

D_2 и D_3 активны при $A_1 = 1$.

Знайти таблицу истинности:

A_1	A_0	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Уточная функция:

$$Q = A_1 \wedge (P_1 \vee P_3)$$

✓ 8

A_2	A_1	A_0	D
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
1	0	0	D_4
1	0	1	D_5
1	1	0	D_6
1	1	1	D_7

$$Q = D_3 \wedge D_6 \vee D_3 \wedge D_7 \vee D_6 \wedge D_7$$

Таблица истинности, $A_1 = 1$ всегда

A_2	A_1	A_0	D_3	D_6	D_7	Q
-	0	-	-	-	-	0
-	$\bar{A}$	-	0	0	-	0
-	$\bar{A}$	-	0	-	0	0
-	-	-	-	0	0	0
0	1	1	1	1	-	1
-	1	1	1	-	1	1
1	1	-	-	1	1	1
1	1	0	1	1	-	1

← 2 случая
1 и 2 а 5

что такое функции:

$A_2 = A_0 = 0$ — иа когда не верно, и.е. $A_2 = 1$
значит что такое функции; $A_0 = 1$

$$Q = (A_2 \vee A_0) \wedge A_1 \wedge ((D_3 \wedge D_6) \vee (D_6 \wedge D_7)) \vee$$

$$Q = A_1 \wedge ((\bar{A}_2 \wedge A_0) \wedge (A_2 \vee \bar{A}_0))$$

$$Q = A_1 \wedge (((\bar{A}_2 \wedge A_0) \vee (A_2 \wedge \bar{A}_0)) \wedge (D_3 \wedge D_6) \vee$$

$$\vee ((A_2 \vee A_0) \wedge ((D_6 \wedge D_7) \vee (D_3 \wedge D_7))))$$